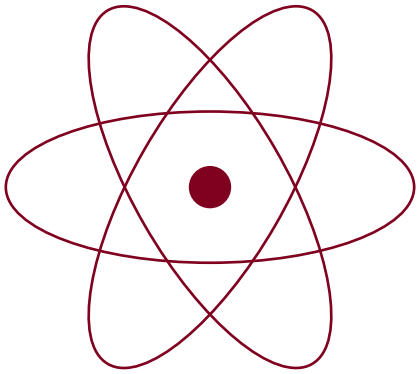
SPhOH

ملتقى الأولمبياد السعودي للفيزياء



الكينماتيكا II

سلسلة مسائل الأولمبياد المتقدمة

تدريب الأولمبياد • الميكانيكا

فريق SPhOH

الطبعة الأولى • 2026

المحتويات

حول هذه السلسلة **ii**

1 الكينماتيكا II **1**

1.1 حركة التدحرج وكينماتيكا القيود 1

1.2 الحركة النسبية والأوساط المتحركة 2

1.3 الحركة الدائرية والأنظمة الدوّارة 5

2 التلميحات **8**

حول هذه السلسلة

تعد هذه السلسلة جزءاً من المصادر التدريبية لـ **ملتقى الأولمبياد السعودي للفيزياء (SPhOH)**.

صُممت هذه السلسلة في المقام الأول للطلاب المستعدين للمشاركة في الأولمبياد السعودي للفيزياء ومسابقات الفيزياء المتقدمة المشابهة، وهدفها تقديم مجموعة مركّزة ووافية من المسائل المتقدمة للتدرّب المقصود على حل المسائل في الكينماتيكا.

السلسلة **محورها المسائل**؛ فالشروحات فيها موجزة عن قصد، ولا تُذكر إلا حيث تساعد على ترسيخ الأفكار والأساليب اللازمة لحل المسائل.

كيفية استخدام السلسلة

يُنصح الطلاب بمحاولة حل كل مسألة بشكل مستقل قبل الاطلاع على تلميحها. يجب التعامل مع التلميح بوصفه وسيلة لتجاوز عقبة محددة، وليس بديلاً عن حل المسألة.

وقد تُقدَّم عدة تلميحات متدرجة للمسائل الصعبة. حاول استخدام أقل قدر ممكن من المساعدة قبل العودة إلى المسألة.

مستويات الصعوبة

رُتّبت المسائل بدقة حسب مستوى الصعوبة داخل كل قسم:

- **المستوى I** — مسائل أساسية تتضمن حسابات جبرية مباشرة ومفاهيم تمهيدية في المتجهات.
- **المستوى II** — مسائل متعددة الخطوات تجمع بين الأُطر المتحركة والأنظمة غير القصورية والقيود الهندسية.
- **المستوى III** — مسائل وطنية صعبة تتطلب أساليب تحليلية متقدمة.
- **المستوى IV** — مسائل أصعب تتطلب معرفة رياضية أكثر تقدماً.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: https://devfhd.github.io/SPhOH/.

باب 1

الكينماتيكا II

ملاحظة الموضوع: الكينماتيكا المتقدمة (التدحرج، والحركة النسبية، والقيود)

تتجاوز الكينماتيكا المتقدمة معادلات المسار الأساسية لتشمل تحويلات الأُطر المرجعية، وقيود التدحرج، والكينماتيكا الدائرية:

- **التدحرج دون انزلاق:** لأسطوانة أو عجلة نصف قطرها R تتدحرج على سطح ساكن، ترتبط سرعة مركز الكتلة v_{cm} والسرعة الزاوية ω بالعلاقة $v_{\text{cm}} = \omega R$. ويقع مركز الدوران اللحظي عند نقطة التلامس التي تكون سرعتها المحلية صفراً.
- **الحركة النسبية في الأُطر الدوّارة والمتسارعة:** تتيح تحويلات غاليليو للموضع والسرعة والتسارع تحليل الأنظمة غير القصورية أو القيود المتحركة:

$$\vec{v}_{\text{absolute}} = \vec{v}_{\text{rel}} + \vec{V}_{\text{frame}}$$

- **الكينماتيكا الدائرية:** يُعطى التسارع المركزي بالعلاقة $a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r$، والتسارع المماسي بالعلاقة $a_t = \alpha r$.

1.1 حركة التدحرج وكينماتيكا القيود

مسألة 1 — **Level I**

أسطوانة دائرية منتظمة نصف قطرها $R = 0.50\ \text{m}$ تتدحرج على مستوى أفقي دون انزلاق. إذا قطع محورها المركزي مسافة صافية مقدارها $31.4\ \text{m}$، فكم دورة كاملة أتمّتها الأسطوانة؟ (افترض $\pi \approx 3.14$)

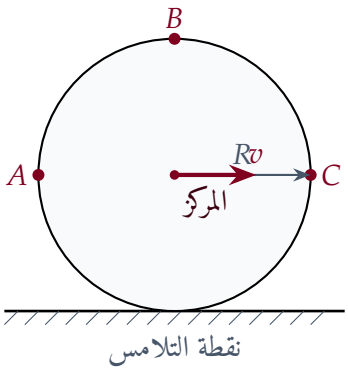
مسألة 2 — **Level I**

عجلة دائرية قطرها $D = 0.80\ \text{m}$ تتدحرج تدحرجاً خالصاً على طريق أفقي. إذا دارت العجلة 450 دورة كاملة، فاحسب المسافة الأفقية الكلية التي قطعها محور العجلة.

مسألة 3 — **Level II**

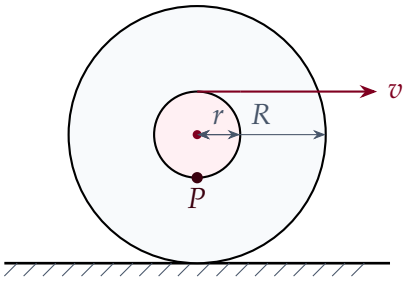
أسطوانة صلبة نصف قطرها $R = 0.40\ \text{m}$ تتدحرج بسلاسة على سطح أفقي دون انزلاق. يتقدم مركز الكتلة بسرعة ثابتة $v = 3.20\ \text{m/s}$.

جد مقدار واتجاه متجهات السرعة لنقاط الحافة A (أقصى اليسار) و B (أعلى نقطة) و C (أقصى اليمين).



مسألة 4 **Level III**

تتكون أسطوانة مدرّجة من محور مركزي نصف قطره $r = R/3$ مركّب داخل قرصين خارجيين نصف قطر كل منهما R. يلتف خيط مرن حول المحور الداخلي. تستقر البكرة على مستوى أفقي، ويُسحب الطرف الحر للخيط أفقياً نحو اليمين بسرعة ثابتة v. احسب متجه السرعة الخطية بدقة لأدنى نقطة P على المحور المركزي في ظل شرط عدم الانزلاق.



مسألة 5 **Level III**

أسطوانة صلبة نصف قطرها r تتدحرج دون انزلاق على السطح الداخلي لأسطوانة مجوفة ثابتة نصف قطرها $R > r$. يتحرك مركز الأسطوانة الصغيرة بسرعة زاوية ثابتة Ω حول المحور المركزي للأسطوانة الخارجية.

(ا) جد السرعة الزاوية ω للأسطوانة الصغيرة حول محورها الخاص.

(ب) حدد التسارع الخطي لنقطة التلامس على الأسطوانة الصغيرة بالنسبة لمراقب ساكن.

1.2 الحركة النسبية والأوساط المتحركة

مسألة 6 **Level I**

يمشي شخصان على مسار مستقيم في الاتجاه نفسه. الشخص A يمشي بوتيرة ثابتة 4.0 km/h، بينما يمشي الشخص B أمامه بسرعة 6.5 km/h. احسب سرعة الشخص B بالنسبة إلى الشخص A.

مسألة 7

Level I

تلاحق سيارة دورية على الطريق السريع، تسير غرباً بسرعة 95.0 km/h، سيارة مسرعة تسير غرباً بسرعة 80.0 km/h.

(ا) ما السرعة النسبية للسيارة المسرعة كما تُرى من سيارة الدورية؟

(ب) ما السرعة النسبية لسيارة الدورية كما تُرى من السيارة المسرعة؟

(ج) إذا كانت المسافة الابتدائية بين السيارتين 250 m، فكم من الزمن تحتاجه سيارة الدورية لتلحق بالسيارة المسرعة؟

مسألة 8

Level I

يجري نهر بتيار منتظم سرعته 0.500 m/s. يسبح سبّاح مسافة 1.00 km عكس التيار ثم يعود إلى نقطة البداية.

(ا) إذا حافظ السبّاح على سرعة 1.20 m/s بالنسبة إلى الماء الساكن، فاحسب الزمن الكلي للرحلة ذهاباً وإياباً.

(ب) كم تستغرق الرحلة نفسها في ماء ساكن تماماً؟

(ج) فسّر فيزيائياً لماذا يؤدي وجود تيار النهر دائماً إلى زيادة الزمن الكلي للرحلة ذهاباً وإياباً.

مسألة 9

Level II

ينفصل مسمار عن سقف مقصورة قطار يتسارع شمالاً على سكة مستقيمة بتسارع $2.50\ m/s^2$.

(ا) ما متجه تسارع المسمار بالنسبة إلى القطار؟

(ب) ما متجه تسارع المسمار بالنسبة إلى الأرض؟

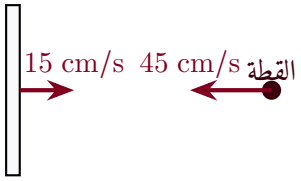
(ج) صِف مسار المسمار كما يراه راكب جالس في القطار.

(د) صِف مسار المسمار كما يراه مراقب واقف على الأرض.

مسألة 10

Level II

تمشي قطة مباشرةً نحو مرآة مستوية رأسية بسرعة 45 cm/s. وفي الوقت نفسه تتحرك المرآة نحو القطة بسرعة 15 cm/s. جد المعدل الذي تتناقص به المسافة بين القطة وصورتها المنعكسة.



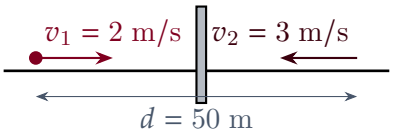
مسألة 11

Level II

جسيمان تفصل بينهما مسافة ابتدائية $d = 50\ \text{m}$ على مسار مستقيم. يتحرك الجسيم 1 نحو اليمين بسرعة ابتدائية $v_1 = 2\ \text{m/s}$، بينما يتحرك الجسيم 2 نحو اليسار بسرعة ابتدائية $v_2 = 3\ \text{m/s}$. يخضع كلاهما لتسارع ثابت a موجَّه نحو اليسار. إذا تصادما بعد $t = 10\ \text{s}$، فجد:

(ا) مقدار التسارع a.

(ب) السرعة النسبية للجسيمين لحظة التصادم.



مسألة 12

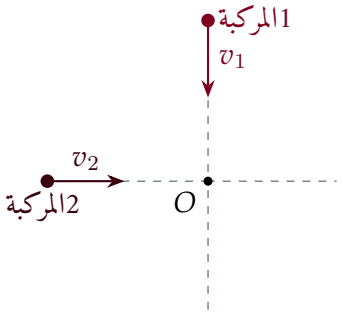
Level II

يمر قارب بخاري يسير مع التيار في نهر بطوف من جذوع عائمة عند النقطة A. يواصل القارب سيره مع التيار لمدة $T = 60\ \text{min}$، ثم يدور ويسير عكس التيار حتى يلتقي بالطوف مرة أخرى على بعد $L = 6.0\ \text{km}$ مع التيار من A. بافتراض أن القارب يحافظ على سرعة ثابتة بالنسبة إلى الماء، احسب سرعة تيار النهر.

مسألة 13

Level II

تسير مركبتان على مسارين مستقيمين متعامدين يتقاطعان عند النقطة O. في لحظة معينة تكون كلتاهما على بعد $L = 20\ \text{km}$ من O، وتقتربان منها بسرعتين ثابتتين v_1 و v_2. جد أصغر مسافة بينهما أثناء حركتهما.



مسألة 14

Level II

يلتقي جداران مستويان بزاوية $2\alpha = 40°$. يبدأ عدّاء من النقطة P الواقعة على منصّف الزاوية على بعد $d = 10\ \text{m}$ من الركن. يجب على العدّاء أن يلمس الجدارين بالتتابع ثم يعود إلى P. إذا كان يتحرك بسرعة $v = 2.0\ \text{m/s}$، فاحسب أقل زمن يلزمه.

مسألة 15

Level II

نهر عرضه $W = 400$ m يجري بتيار منتظم $v_r = 5.0$ m/s. يتحرك قارب بسرعة $v_b = 3.0$ m/s بالنسبة إلى الماء.

(ا) حدّد زاوية الاتجاه θ بالنسبة إلى الضفة التي تقلّل الانجراف مع التيار إلى أدنى حد.

(ب) احسب أقل مسافة انجراف مع التيار يتعرض لها القارب عند وصوله إلى الضفة المقابلة.

مسألة 16 **Level III**

قطار طوله $l = 420$ m يتسارع من السكون بتسارع $w = 2.5 \times 10^{-2}$ m/s^2. عند $t_1 = 20$ s يومض ضوء في المقدمة (الحدث 1). وعند $t_2 = t_1 + \tau$ حيث $\tau = 45$ s يومض ضوء في المؤخرة (الحدث 2).

(ا) احسب المسافة المكانية بين الحدثين في إطار القطار.

(ب) احسب المسافة بين الحدثين في إطار الأرض.

(ج) جد السرعة الثابتة V لإطار قصوري K يقع فيه الحدثان عند الإحداثي المكاني نفسه.

مسألة 17 **Level IV**

خيط مرن طوله في حالة الراحة $L_0 = 1.20$ m مثبّت أحد طرفيه في جدار. تزحف حشرة نحو الجدار بسرعة 6.0 mm/s بالنسبة إلى مادة الخيط. وفي الوقت نفسه يُلَفّ الطرف الخارجي للخيط بمعدل ثابت $v_0 = 2.5$ cm/s. احسب أكبر مسافة ابتدائية عن الجدار تسمح للحشرة مع ذلك بالوصول إلى الجدار.



مسألة 18 **Level IV**

يتحرك جسيمان A و B عكس اتجاه عقارب الساعة على مسارين دائريين متحدَي المركز نصفا قطريهما R_1 و R_2 $(R_2 > R_1)$ وبسرعتين زاويتين ثابتتين ω_1 و ω_2 على الترتيب. عند $t = 0$ يقع الجسيمان على المحور x الموجب. جد معدل تغير المسافة $d(t)$ بينهما كدالة في الزمن، وحدد الشروط التي يتغير عندها $d(t)$ بأسرع ما يمكن.

1.3 الحركة الدائرية والأنظمة الدوّارة

مسألة 19 **Level I**

تسير مركبة نموذجية على مسار دائري نصف قطره $r = 12.0$ m بسرعة ثابتة $v = 6.0$ m/s. احسب مقدار تسارعها المركزي.

مسألة 20 **Level I**

تتعرض نقطة على الحافة الخارجية لحلقة دوّارة نصف قطرها $R = 0.50\ \text{m}$ لتسارع مركزي ثابت مقداره $a_c = 18.0\ \text{m/s}^2$.

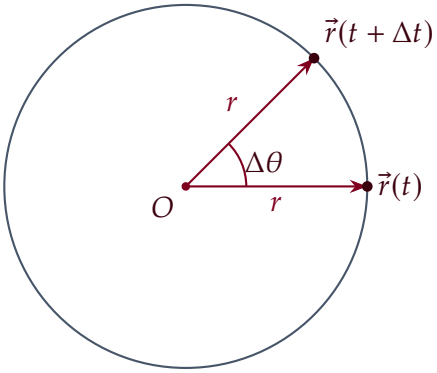
(ا) احسب السرعة الزاوية ω للحلقة.

(ب) حدد زمن الدورة الواحدة الكاملة T.

مسألة 21

Level I

اشتق العلاقة $a_c = v^2/r$ للحركة الدائرية المنتظمة باستخدام هندسة المتجهات. أنشئ مثلث السرعة المناظر لتغير زاوي صغير $\Delta\theta$.



مسألة 22

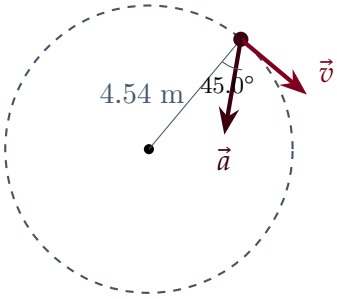
Level I

يتحرك جسيم باتجاه عقارب الساعة على مسار دائري نصف قطره $R = 4.54\ \text{m}$. في لحظة معينة يكون مقدار متجه تسارعه الكلي $a = 5.0\ \text{m/s}^2$ ويصنع زاوية $45.0°$ مع الاتجاه نصف القطري الداخلي.

(ا) احسب مركّبة التسارع نصف القطرية.

(ب) حدد السرعة اللحظية للجسيم.

(ج) احسب مركّبة التسارع المماسية.



مسألة 23

Level II

الجسم A على بعد $r_1 = 1.50\ \text{m}$ والجسم B على بعد $r_2 = 2.50\ \text{m}$ من المركز، يستقران على قرص دوّار على الخط نصف القطري نفسه. في لحظة معينة يكون تسارع الجسم A هو $\vec{a}_1 = (3.00\ \text{m/s}^2)\hat{i} + (4.00\ \text{m/s}^2)\hat{j}$. جد متجه تسارع الجسم B في هذه اللحظة.

مسألة 24

Level II

يدخل جسيم مساراً دائرياً نصف قطره $R = 5.0\ \text{m}$ بسرعة ابتدائية $v_0 = 10.0\ \text{m/s}$. وأثناء حركته على المسار يكون تباطؤه المماسي ثابتاً ومساوياً لـ $a_t = -2.0\ \text{m/s}^2$.

(ا) جد الزمن t^* الذي يتساوى عنده مقدارا التسارعين نصف القطري والمماسي.

(ب) حدد المسافة المقطوعة على القوس حتى الزمن t^*.

مسألة 25

Level III

يتحرك جسيم حركة دائرية منتظمة في المستوى xy. عند $t_1 = 3.00\ \text{s}$ يكون عند النقطة $(4.00\ \text{m}, 5.00\ \text{m})$ بسرعة $\vec{v}_1 = (2.50\ \text{m/s})\hat{j}$ وتسارعه في اتجاه $+x$. وعند $t_2 = 8.50\ \text{s}$ تكون سرعته $\vec{v}_2 = (-2.50\ \text{m/s})\hat{i}$ وتسارعه في اتجاه $+y$. بافتراض أن $t_2 - t_1$ أقل من دورة واحدة، جد إحداثيي مركز المسار (x_c, y_c).

مسألة 26

Level IV

عقرب الدقائق في ساعة أطول بثلاث مرات من عقرب الساعات. جد الفترة الزمنية المنقضية بعد الساعة 12:00 التي تتزايد عندها المسافة بين طرفي العقربين بأقصى معدل.

باب 2

التلميحات

التلميحات أدناه تتوافق مع المسائل الموجودة في الكتيب. يتم توفيرها بشكل منفصل حتى يتمكن الطلاب من العمل على مجموعة المسائل دون رؤية التوجيهات المرتبطة بها مباشرة.

مسألة 1

اربط الإزاحة الخطية لمركز الكتلة بالإزاحة الزاوية: $\Delta x = \theta R$، حيث $\theta = 2\pi N$ و N هو العدد الكلي للدورات.

مسألة 2

المسافة المقطوعة في التدحرج الخالص تساوي طول القوس الكلي المقطوع على المحيط: $x = N(\pi D)$.

مسألة 3

اعتبر نقطة التلامس السفلية مركز الدوران اللحظي الذي سرعته صفر. اجمع سرعة الانتقال v مع السرعة الدورانية $\vec{\omega} \times \vec{r}$.

مسألة 4

حدّد السرعة الزاوية ω وسرعة مركز الكتلة v_{cm} للبكرة بدلالة v باستخدام مركز الدوران اللحظي عند تلامس الأرضية.

مسألة 5

طبّق قيد التدحرج عند حدود التلامس: نقطة التلامس على الأسطوانة الداخلية سرعتها المماسية اللحظية صفر بالنسبة للغلاف الخارجي الثابت.

مسألة 6

استخدم السرعة النسبية في بُعد واحد: $v_{B/A} = v_B - v_A$.

مسألة 7

عرّف نظام إحداثيات يكون فيه الغرب موجباً. عبّر عن السرعات النسبية بوصفها فروقاً متجهية، واحسب الزمن باستخدام $t = d/v_{\text{rel}}$.

مسألة 8

السرعة الفعالة عكس التيار هي $v_{\text{rel}} - v_{\text{river}}$ ومع التيار هي $v_{\text{rel}} + v_{\text{river}}$. احسب $t = \frac{d}{v_{\text{up}}} + \frac{d}{v_{\text{down}}}$.

مسألة 9
في الإطار المتسارع أدرِج التسارعات الوهمية. أما بالنسبة إلى الأرض فلا تؤثر على المسمار الساقط سقوطاً حراً بعد انفصاله إلا الجاذبية.

مسألة 10
اعمل في الإطار المرجعي للمرآة لتحديد سرعة القطة النسبية، ثم ضاعف هذه النتيجة لإيجاد سرعة اقتراب الصورة.

مسألة 11
بما أن الجسيمين يخضعان لمتجه التسارع نفسه تماماً، فإن تسارعهما النسبي يساوي صفراً.

مسألة 12
انتقل إلى إطار مرجعي مرتبط بالماء المتحرك. يبقى الطوف ساكناً، ويستغرق القارب زمنين متساويين للابتعاد والعودة.

مسألة 13
عبّر عن مربع المسافة الفاصلة $d(t)^2$ كدالة تربيعية في الزمن t وحدّد قيمتها الصغرى.

مسألة 14
أنشئ انعكاسين للنقطة P عبر الجدارين لتحويل المسار المثلثي إلى خط مستقيم.

مسألة 15
بما أن $v_b < v_r$ فإن العبور المستقيم عبر النهر مستحيل. اجعل زاوية متجه السرعة المحصلة بالنسبة إلى الضفة أكبر ما يمكن باستخدام الإنشاء الهندسي للمتجهات.

مسألة 16
احسب مواضع المقدمة عند t_1 والمؤخرة عند t_2 في إطار الأرض، ثم طبّق تحويلات غاليليو.

مسألة 17
عبّر عن الموضع باستخدام المتغير عديم الأبعاد $\xi(t) = x(t)/L(t)$ وكامِل المعادلة التفاضلية $\dot{\xi}(t) = -u_{\mathrm{rel}}/L(t)$.

مسألة 18
عبّر عن الموضعين متجهياً بـ $\vec{r}_A(t)$ و $\vec{r}_B(t)$، واكتب $d^2(t) = |\vec{r}_B - \vec{r}_A|^2$، ثم احسب $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[d(t)]$.

مسألة 19
طبّق قانون التسارع المركزي: $a_c = v^2/r$.

مسألة 20
استخدم $a_c = \omega^2 R$ لإيجاد ω، ثم أوجد الزمن الدوري باستخدام $T = 2\pi/\omega$.

مسألة 21
بيّن أن مثلث الموضع ومثلث السرعة للفترة الزمنية Δt مثلثان متساويا الساقين ومتشابهان.

مسألة 22
حلّل التسارع إلى $a_r = a\cos\theta$ و $a_t = a\sin\theta$، ثم اربط التسارع نصف القطري بالسرعة عبر $a_r = v^2/R$.

مسألة 23
بما أن الجسمين يشتركان في معدل الدوران الصلب نفسه للقرص ω، فإن التسارع المركزي يتناسب خطياً مع نصف القطر.

مسألة 24
عبّر عن السرعة كدالة في الزمن $v(t) = v_0 - |a_t|t$. ساوِ التسارع نصف القطري $a_r = v(t)^2/R$ بالمقدار $|a_t|$.

مسألة 25
تتجه متجهات التسارع مباشرةً نحو المركز. استخدم متجهات السرعة للتحقق من جهة الدوران على المسار.

مسألة 26
كوّن دوال متجهات الموضع بدلالة الوسيط الزمني لطرفي العقربين، واكتب $d^2(t)$، ثم أوجد القيمة العظمى لمعدل التغير $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[d(t)]$.